

GC-IMS 化合物鑑定專案 — 請協助確認

程式已經可以讀資料、找出峰、比對化合物候選。以下幾件事只有實際操作或提供資料的人知道，從檔案本身查不出來。每題打勾即可，不確定也是有用的答案。

填寫人： _ _ _ _ _

日期： _ _ _ _ _

Q1. 那六個酮類的保留指數 (RI)，是在哪種管柱上量的？ ★ 最重要

檔案：kintonemixed-C4-C9.xlsx。我們的資料看起來像極性管柱，但需要確認。如果是，目前所有 RI 都高了約 300——而且各化合物差的量不一樣 (283 ~ 654)，沒辦法用一個固定數字修正。

- ☐ 極性管柱 (如 DB-Wax、Carbowax 類)
- ☐ 非極性管柱 (如 DB-5、HP-5、SE-54 類)
- ☐ 不確定，但我可以去問提供這份表的人
- ☐ 不確定，也查不到了

Q2a. 藝妓咖啡 / 鱸魚的 VOCal 專案檔裡，那份 RI 對照表當初跑的標準品是？

專案檔只存了軟體重算後的曲線，原始定位點沒有存進去，還原不出來。這兩批用的是另一台儀器 (1H1-00088)，跟 Q1 那台 (5H4-00123) 不同，答案不一定要一樣。

- ☐ 跟 Q1 同一支酮類混標
- ☐ n-烷類標準品
- ☐ 其他： _ _ _ _ _
- ☐ 不確定

Q2b. 同上，那次用的管柱極性是？

- ☐ 極性
- ☐ 非極性
- ☐ 不確定

Q3. 這台儀器可以跑一組 n-烷類標準品嗎？

目前的 RI 是借用外面來的一份對照表。自己跑一次 n-烷類就能建立這台機器自己的尺標，不必再依賴來源不明的數值。

- ☐ 可以，隨時可以安排
- ☐ 可以，但需要先採購標準品
- ☐ 目前不可行 (原因： _ _ _ _ _)
- ☐ 不確定

Q4. 有沒有更完整的「漂移時間」資料庫？

資料庫有 9,958 個化合物登記了保留指數，但只有 84 個同時有漂移時間。最可靠的判定要兩者都對上，所以其餘 97% 永遠確認不了。這是資料的上限，跟程式寫得好不好無關。

- ☐ 有更完整的版本，我可以提供
- ☐ 這就是 G.A.S. 官方的全部了
- ☐ 沒有，但可以另外量測特定目標化合物的漂移時間
- ☐ 不確定，我去問 G.A.S.

Q5. VOCal 專案檔裡操作者標註的化合物，是確認過的嗎？

那些標註含 CAS 號、RI、漂移值。如果是確認過的，就是我們唯一能對答案的依據，可以檢驗程式比對得準不準；如果只是軟體自動猜的，就不能拿來驗證。從檔案裡看不出來。

- ☐ 已確認（有用標準品或其他方法驗證過）
- ☐ 軟體自動比對的建議，沒有另外驗證
- ☐ 部分確認、部分是建議
- ☐ 不確定

Q6. 檔名像 A_1_1、A_1_2、A_1_3 的三個檔是？

這決定能不能做統計檢定。我們從數據推測是同一份打三次：三個重複之間的相似度約 0.88~0.98，而同材料重新製備一次只有 0.56~0.67。

- ☐ 同一份前處理好的樣品，連續打三次
- ☐ 分別製備三份，各打一次
- ☐ 視批次而定，不一定
- ☐ 不確定

Q7. 檔名中間那個數字（A_1_1）代表什麼？

我們手上的檔案裡它永遠是 1。

- ☐ 樣品編號（只是這批剛好都是 1）
- ☐ 批次 / 製備次數
- ☐ 其他： _ _ _ _ _
- ☐ 沒有特別意義

Q8. 有沒有實驗記錄可以確認「哪些檔是同一個樣品」？

程式自己判斷的準確度是 43/45 (96%)。判斷錯的是把 EHM30 歸到 EHM15——同一種添加物的不同劑量。有正確答案才知道錯在哪。

- ☐ 有記錄，我可以提供
- ☐ 沒有另外的記錄，檔名就是答案
- ☐ 不確定

Q9. 當時用的溶劑是？

標準品裡訊號最強的那個峰 (保留時間 329.6 秒) 不是那六個酮類中的任何一個，我們分不出是溶劑、儀器本身的訊號、還是污染物。

- ☐ 溶劑名稱： _ _ _ _ _
- ☐ 頂空進樣，沒有用溶劑
- ☐ 不確定

Q10. 有特定要找的目標化合物嗎？

「確認特定幾種在不在」跟「從近萬種裡面找」是兩種做法，程式的判定標準會不一樣。

- ☐ 有，清單如附
- ☐ 沒有，就是要看樣品裡有什麼
- ☐ 有大方向 (例如只關心某一類)，但沒有明確清單

如果時間有限，只回 Q1 就很有幫助。其次是 Q4 (決定能確認到什麼程度) 與 Q5 (決定我們有沒有辦法知道自己判斷得對不對)。